

Artículo 1. Cuando México tiembla: la historia contada por los datos

¿Qué problema aborda y por qué importa? La dificultad para interpretar registros sísmicos motiva una interfaz visual que facilita su consulta y apoya la prevención y la investigación (Villa Vargas et al., 2026, pp. 29-30).

¿De dónde provienen los datos, en qué formato estaban y qué tuvo que hacerse para poder usarlos? Se emplean archivos CSV del Servicio Sismológico Nacional y del INEGI sobre sismos, población y economía. Python detecta campos vacíos, coordenadas inconsistentes y formatos incompatibles, elimina registros inválidos y genera SQL para PostgreSQL (Villa Vargas et al., 2026, p. 30).

¿Cómo se modeló la información: qué entidades o dimensiones se identificaron, qué hechos se miden y cómo se relacionan? Un almacén integra eventos sísmicos e información demográfica y económica. Permite analizar magnitud y profundidad según tiempo y localización, relacionando epicentros con poblaciones cercanas. Incluye habitantes y producción económica como criterios de consulta. El artículo no detalla tablas de hechos, claves ni dimensiones formales (Villa Vargas et al., 2026, pp. 30-31).

¿Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante? El sistema permite responder qué sismos ocurrieron en Jalisco en 2017 y qué poblaciones numerosas están próximas a epicentros, mediante filtros y mapas (Villa Vargas et al., 2026, p. 31).

¿Qué limitaciones reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen? Los sismos no pueden pronosticarse con certeza; además, la instalación presenta dificultades técnicas, reducidas mediante Docker Compose. Como trabajo futuro se proponen visualizaciones tridimensionales, nuevas fuentes oficiales e integración con alertas tempranas (Villa Vargas et al., 2026, pp. 29, 31, 33).

Referencia

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 4(6), 28–33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>

Artículo 2. Consumo de agua en la Ciudad de México

¿Qué problema aborda y por qué importa? Los registros públicos de consumo estaban dispersos y eran difíciles de consultar por territorio. El proyecto los integra para facilitar diagnósticos de demanda y vigilancia ciudadana (Velázquez Arrieta et al., en prensa).

¿De dónde provienen los datos, en qué formato estaban y qué tuvo que hacerse para poder usarlos? Usa archivos CSV de SACMEX del primer semestre de 2019 y una serie meteorológica de Open-Meteo. Un proceso ETL valida fechas y lugares, descarta 216 registros sin identificación territorial, carga tablas temporales y vincula 70 886 observaciones con sus dimensiones (Velázquez Arrieta et al., en prensa).

¿Cómo se modeló la información: qué entidades o dimensiones se identificaron, qué hechos se miden y cómo se relacionan? El esquema en estrella tiene hechos de consumo de agua y clima, enlazados por tiempo; sus dimensiones compartidas son tiempo, ubicación (alcaldía y colonia) e índice de desarrollo. Cada registro de consumo representa una manzana en un bimestre. Una proyección RDF permite explorar relaciones territoriales (Velázquez Arrieta et al., en prensa).

¿Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante? Puede comparar consumo por alcaldía y bimestre, localizar colonias con valores elevados y explorar patrones atípicos mediante filtros y un mapa coroplético. Estos análisis describen asociaciones, no causas (Velázquez Arrieta et al., en prensa).

¿Qué limitaciones reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen? Solo hay tres bimestres de 2019; las anomalías se probaron con alteraciones sintéticas y la vecindad usa centroides, no límites reales. Se propone incorporar polígonos oficiales, publicar consultas SPARQL y validar el detector con fugas etiquetadas (Velázquez Arrieta et al., en prensa).

Referencia

Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., & Hurtado Avilés, G. (en prensa). Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

Artículo 3. Monitoreo geoespacial de obra pública municipal

¿Qué problema aborda y por qué importa? La información municipal sobre obras, presupuestos y avances suele quedar fragmentada. El prototipo busca seguimiento histórico, alertas y participación ciudadana sin plataformas empresariales costosas (González Casiano et al., en prensa).

¿De dónde provienen los datos, en qué formato estaban y qué tuvo que hacerse para poder usarlos? La aplicación reúne formularios de obras, costos, reportes y votos en PostgreSQL; fotografías y PDF se guardan en Cloudflare R2. Disparadores sincronizan el registro operativo con el almacén. La evaluación utiliza 1 247 obras generadas sintéticamente, no expedientes municipales publicados (González Casiano et al., en prensa).

¿Cómo se modeló la información: qué entidades o dimensiones se identificaron, qué hechos se miden y cómo se relacionan? El esquema en estrella reúne diez dimensiones, entre ellas obra, región, contratista, personal, presupuesto y tiempo. Dos hechos miden eventos de auditoría y estados mensuales por obra; claves relacionan cada evento o corte con sus dimensiones. Cinco dimensiones conservan versiones históricas (González Casiano et al., en prensa).

¿Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante? Permite preguntar qué obras llevan retraso, cuánto presupuesto se ha ejecutado, quién era el contratista cuando se registró un avance y dónde se concentran propuestas ciudadanas (González Casiano et al., en prensa).

¿Qué limitaciones reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen? No hay despliegue dinámico permanente ni validación con datos municipales reales; el detector identifica mal ciertas anomalías de costo. Los autores proponen mejorar esa regla, ampliar la validación y hacer consultable el almacenamiento de objetos con un formato abierto (González Casiano et al., en prensa).

Referencia

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (en prensa). A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.